개념 01

별의 탄생 — 성운에서 별로

① **성운**

빅뱅이 남긴 수소·헬륨이 기체와 티끌의 구름으로 짙게 모인 곳. 밀도가 높은 부분이 자신의 **중력**으로 ㉠ 하기 시작한다.

② **원시별**

수축할수록 중심이 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리가 붉게 빛난다. 아직 핵융합은 시작되지 않은 '별의 아기'.

③ **별**

중심 온도가 약 **1000만 K**에 이르면 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개의 **수소 핵융합**이 시작된다. 이 순간부터 별이다.

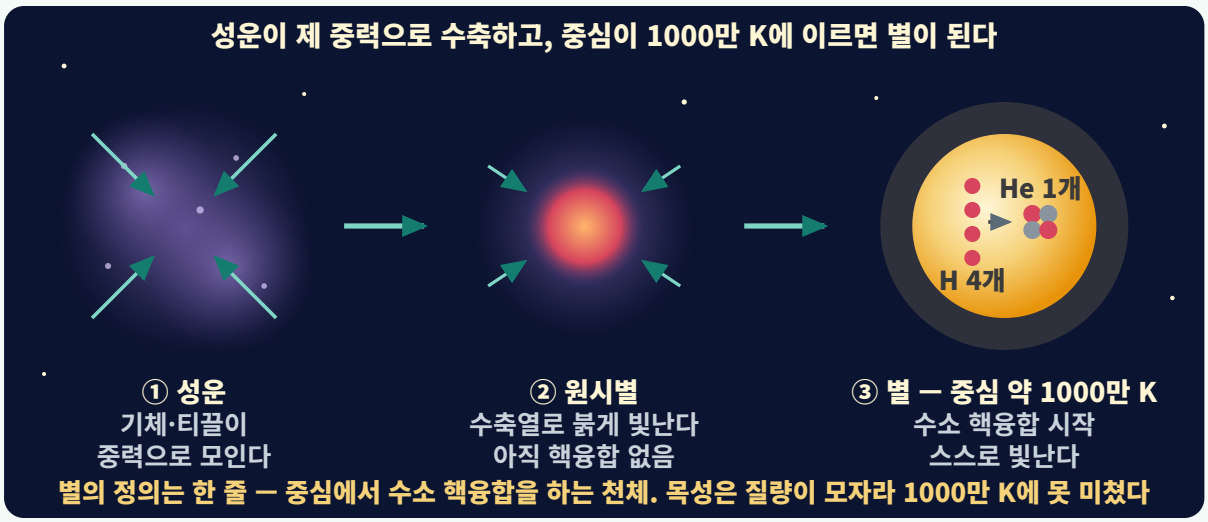


그림 1 | 별의 탄생 — 성운이 중력으로 수축하고, 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작되면 별이 된다

빅뱅이 남긴 수소와 헬륨은 우주 공간에 고르게 퍼져 있지만은 않았다. 기체와 티끌이 구름처럼 짙게 모여 있는 곳이 있는데, 이것을 **성운**이라고 한다. 성운 속에서 밀도가 높은 부분은 자신의 **중력**으로 주변 물질을 끌어당기며 **수축**하기 시작한다. 수축할수록 중심부는 점점 뜨거워지고, 달아오른 기체 덩어리는 어둠 속에서 붉게 빛나는 **원시별**이 된다.

원시별이 계속 수축하여 중심부 온도가 약 **1000만 K**에 이르면, 드디어 수소 원자핵 ㉡ 개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개가 되는 **수소 핵융합 반응**이 시작된다. 이때 줄어든 질량의 일부가 에너지로 바뀌어 뿜어져 나오고, 천체는 스스로 빛을 내게 된다. 이 순간부터 우리는 그 천체를 **별**이라고 부른다. 중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별이 **주계열성**이며, 태양도 지금 이 단계다.

여기서 놓치지 말아야 할 것이 있다. 별은 그저 빛나는 천체가 아니라, 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸어 내는 ㉢ 라는 점이다. 우주의 원소 목록이 수소·헬륨 둘에서 오늘날의 주기율표로 늘어난 것은, 수많은 별들이 수십억 년 동안 이 용광로를 돌려 온 결과다. 스스로 빛을 내면 별, 별빛을 반사하면 행성 — 이 소단원은 별이 '왜' 빛나는지를 배운다.

성운	우주 공간에 기체(주로 수소)와 티끌이 구름처럼 모여 있는 것. 별이 태어나는 재료 창고다.
원시별	수축 중이라 아직 핵융합을 시작하지 못한 '별의 아기' 단계. 수축 자체에서 나오는 열로 빛난다.
주계열성	중심에서 수소 핵융합을 하며 안정적으로 빛나는 단계의 별. 태양도 지금 이 단계다.

✗ **오해** 원시별은 이미 핵융합을 하고 있는 작은 별이다.
✓ **진실** 아직 핵융합이 없다. **수축열**로 빛날 뿐이며, 1000만 K에 이르러야 별이 된다.
왜? 원시별은 아직 수축 중이라 중심이 핵융합 온도(1000만 K)에 못 미치기 때문이다.

✗ **오해** 목성은 크니까 별이 될 뻔했다.
✓ **진실** 질량이 모자라 중심이 **1000만 K**까지 오르지 못했다 — 별의 조건은 온도(질량)다.

포인트

성운 → (중력 수축) 원시별 → 중심 약 1000만 K → 수소 핵융합(H 4개 → He 1개 + 에너지) = 별. 별은 가벼운 원소를 무거운 원소로 바꾸는 용광로다.

정답 ㉠ 수축 ㉡ 4 ㉢ 용광로 — '원시별은 핵융합을 한다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

태양 같은 별의 일생 — 탄소·질소·산소를 만들고 조용히 떠난다

① **적색 거성**

중심부 수소가 바닥나면 중심은 수축하며 뜨거워지고, 바깥층은 크게 부푼다. 표면 온도가 낮아져 **붉게** 보인다.

② **헬륨 핵융합**

뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해 ㉠ _____ 가, 이어서 산소가 만들어진다. 우리 몸의 핵심 원소들이다.

③ **최후**

바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 **행성상 성운**을 만들고, 중심엔 작고 뜨거운 **백색 왜성**만 남는다.

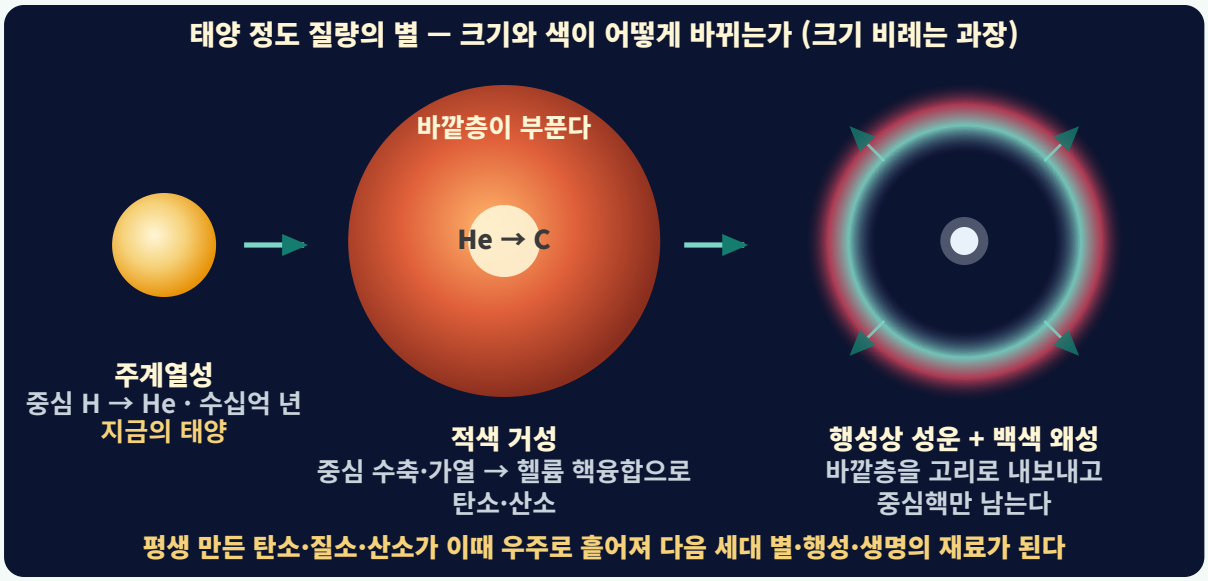


그림 2 | 태양 정도 질량인 별의 진화 — 주계열성 → 적색 거성 → 행성상 성운 + 백색 왜성. 만든 원소를 고리로 내보낸다

별은 중심의 수소가 헬륨으로 바뀌는 동안 수십억 년을 안정적으로 빛난다. 그런데 연료인 **중심부의 수소가 바닥나면** 중심부는 다시 수축하며 뜨거워지고, 그 열에 밀려 바깥층이 크게 부풀어 오른다. 표면 온도가 낮아져 붉게 보이는 거대한 별, **적색 거성**이 된 것이다. 약 50억 년 뒤 태양도 적색 거성으로 부풀어 오르며, 계산상 지구 궤도 근처까지 커진다.

수축하던 중심부가 충분히 뜨거워지면 이번에는 **헬륨 원자핵들이 융합하여 탄소**가, 탄소에 헬륨 원자핵이 하나 더 붙어 산소가 만들어진다(질소는 그 전에 탄소를 거치는 수소 핵융합 과정에서 생긴다). 우리 몸의 핵심 원소들이 바로 이 단계의 별 내부에서 태어나는 것이다. 탄소는 수소 핵융합이 아니라 ㉡ _____ 핵융합으로 만들어진다는 점에 주의한다.

태양 정도 질량의 별은 여기까지다. 중심부가 그 이상의 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못하기 때문이다. 별은 마지막에 바깥층을 서서히 내보내 둥근 고리 모양의 **행성상 성운**을 만들고, 중심에는 작고 뜨거운 ㉢ _____ 만 남는다. '행성상 성운'은 망원경으로 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐 행성과 아무 관계가 없다 — 태양 정도 질량 별의 최후를 초신성 폭발과 바꿔치기하는 선지가 단골이다. 평생 만든 탄소·질소·산소는 이때 우주로 흩어져 다음 세대의 별과 행성, 생명의 재료가 된다.

적색 거성	중심부 수소가 소진된 별이 부풀어 커진 단계. 표면 온도가 낮아 붉게 보인다.
행성상 성운	별이 내보낸 바깥층 기체가 만든 둥근 고리 모양의 성운. 행성처럼 둥글게 보여 붙은 이름일 뿐이다.
백색 왜성	바깥층을 다 내보낸 뒤 남은 작고 뜨거운 중심핵. 서서히 식어 간다.

✗ **오해** 탄소는 별 중심부의 수소 핵융합으로 만들어진다.
✓ **진실** **헬륨 핵융합**으로 만들어진다. 수소 핵융합은 헬륨까지다.
왜? 수소가 바닥난 뒤 뜨거워진 중심에서 헬륨 원자핵들이 융합해야 탄소가 되기 때문이다.

✗ **오해** 태양 정도 질량의 별은 초신성 폭발로 최후를 맞는다.
✓ **진실** **행성상 성운 + 백색 왜성**이다. 초신성은 태양의 10배 이상 무거운 별의 최후다.
왜? 태양 정도 질량의 별은 중심이 탄소 다음 핵융합을 일으킬 만큼 뜨거워지지 못한다.

포인트

태양 질량 별: 수소 소진 → 적색 거성 → 헬륨 핵융합으로 탄소·산소 → 행성상 성운 + 백색 왜성. 만든 원소는 우주로 돌아가 다음 세대의 재료가 된다.

정답 ㉠ 탄소 ㉡ 헬륨 ㉢ 백색 왜성 — '탄소 = 수소 핵융합', '태양의 최후 = 초신성'이 단골 오답이다.

개념 03

무거운 별의 용광로 — 철에서 멈추고, 폭발로 그 너머를 만든다

① **양파 구조**

태양의 **10배 이상** 무거운 별은 중심이 훨씬 뜨거워 탄소 뒤에도 핵융합이 이어진다. 산소·네온·마그네슘·규소를 지나 **철**까지, 무거울수록 안쪽에 쌓인다.

② **왜 철에서 멈추나**

철 원자핵은 **가장 안정한 원자핵**이라 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다. 에너지를 못 내는 용광로는 꺼진다.

③ **초신성 폭발**

연료가 끊긴 중심이 순식간에 무너지고 별 전체가 폭발. 이 에너지 속에서 철보다 무거운 ㉠ _____ ·은·우라늄이 만들어져 흩뿌려진다.

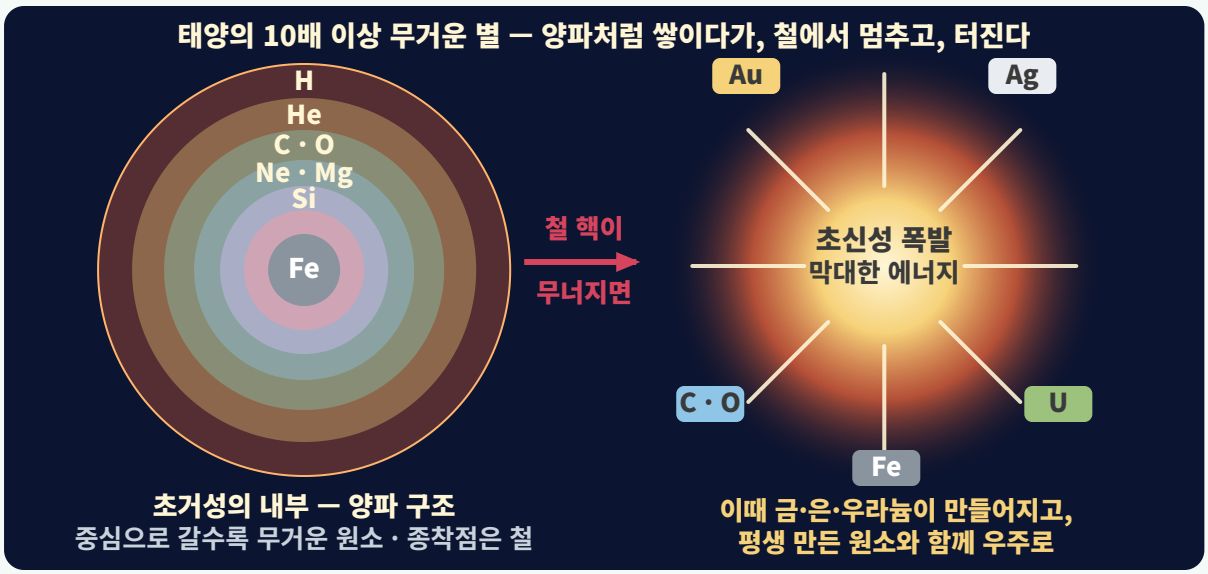


그림 3 | 무거운 별의 최후 — 층층이 원소를 쌓다가 철에서 멈추고, 초신성 폭발로 철보다 무거운 원소까지 만들어 내보낸다

질량이 **태양의 10배 이상**인 무거운 별은 이야기가 다르다. 강한 중력 덕분에 중심부가 훨씬 높은 온도까지 올라가므로, 탄소가 만들어진 뒤에도 핵융합이 멈추지 않는다. 탄소에서 산소·네온·마그네슘·규소를 지나, 마침내 **철**까지 만들어진다. 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓이므로, 별의 내부는 양파처럼 **겹겹의 층 구조**가 된다. 무거운 별이 부풀어 오른 이 단계를 **초거성**이라 한다.

그런데 왜 하필 철에서 멈출까? 철 원자핵은 **가장** ㉡ _____ **한 원자핵**이어서, 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다. 에너지를 내지 못하는 용광로는 꺼질 수밖에 없다. 그래서 별 내부의 핵융합으로 만들어지는 가장 무거운 원소는 **철**이다.

연료가 끊긴 중심부는 순식간에 무너져 내리고, 그 충격으로 별 전체가 격렬하게 폭발한다. 이것이 **초신성 폭발**이다. 이 폭발의 막대한 에너지 속에서 비로소 철보다 무거운 금·은·우라늄 같은 원소들이 만들어지고, 별이 평생 만든 원소들과 함께 우주 공간으로 흩뿌려진다. 폭발 뒤 중심핵은 밀도가 어마어마한 중성자별이나 블랙홀이 된다. 원소마다 출생지가 다르다 — 핵융합은 철까지이고, 철보다 무거운 원소는 주로 ㉢ _____ 폭발 같은 격렬한 사건에서 생긴다. 금이 별 중심부의 핵융합으로 만들어졌다는 말은 틀렸다.

초거성	무거운 별이 부풀어 오른, 적색 거성보다 훨씬 큰 단계. 이 안에서 핵융합이 층층이 이어진다.
철(Fe)	가장 안정한 원자핵. 더 융합해도 에너지가 나오지 않아 별 내부 핵융합의 종착점이다.
초신성(超新星)	폭발로 갑자기 밝아져 '새로 나타난 별'처럼 보인다고 붙은 이름. 실제로는 별의 탄생이 아니라 최후다. 남는 것은 중성자별·블랙홀.
더 알아보기	2017년 중성자별 두 개의 충돌(GW170817)이 관측되어, 금·백금은 중성자별 충돌에서 주로 만들어진다는 견해가 유력해졌다. 교과서·시험의 답은 '초신성 폭발'로 쓴다.

✗ **오해** 금·은·우라늄은 무거운 별의 중심부 핵융합으로 만들어진다.
✓ **진실** 핵융합은 **철까지**. 철보다 무거운 원소는 **초신성 폭발**의 에너지 속에서 만들어진다.
왜? 철 원자핵은 가장 안정해서, 더 융합해도 에너지가 나오지 않기 때문이다.

✗ **오해** 무거운 별의 내부는 중심으로 갈수록 가벼운 원소가 분포한다.
✓ **진실** 중심으로 갈수록 **무거운** 원소다. 중심에는 철.
왜? 핵융합으로 생긴 무거운 원소일수록 중심 쪽에 쌓여 양파 같은 층을 이루기 때문이다.

포인트

무거운 별(태양의 10배 이상): 양파 구조로 철까지 핵융합 → 철은 가장 안정해 에너지가 안 나옴 → 중심 붕괴 → 초신성 폭발 → 금·은·우라늄 생성·방출.

정답 ㉠ 금 ㉡ 안정 ㉢ 초신성 — '금이 핵융합으로 만들어졌다', '중심으로 갈수록 가벼운 원소'가 답을 오답이다.

개념 04

태양계의 형성 — 별의 유산으로 만들어졌다

① **태양계 성운**

초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 된다. 약 **46억 년 전** 그중 하나가 수축을 시작했다.

② **원반과 미행성체**

수축하며 빨리 회전해 납작한 **원반**이 되고, 중심에 **원시 태양**. 원반의 티끌이 뭉쳐 수 km의 ㉠ _____ 가 되고, 충돌·합체해 행성으로.

③ **거리가 재료를 정한다**

안쪽은 뜨거워 금속·암석만 → 작고 밀도 큰 **지구형**. 바깥쪽은 차가워 얼음·기체까지 → 크고 밀도 작은 **목성형**.

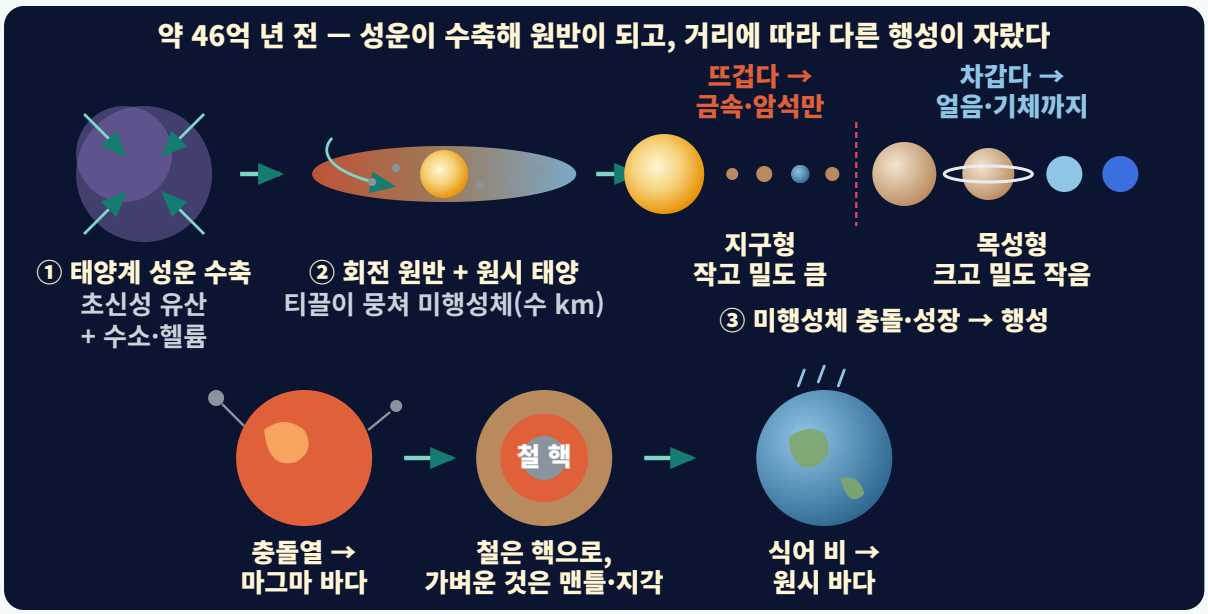


그림 4 | 태양계의 형성 — 성운 수축 → 회전 원반과 원시 태양 → 미행성체 → 행성(안쪽은 암석, 바깥쪽은 얼음·기체), 그리고 초기 지구

초신성이 흩뿌린 원소들은 사라지지 않는다. 우주 공간을 떠돌다가 수소·헬륨 구름과 섞여 새로운 **성운**이 된다. 약 **46억 년 전**, 이런 성운 하나가 — 근처 초신성 폭발의 충격 등으로 — 수축하기 시작했다. 이것이 **태양계 성운**, 우리 태양계의 출발점이다. 성운은 수축하면서 점점 빨리 회전하여 납작한 원반 모양이 되었고, 물질이 몰린 중심부는 밀도와 온도가 높아지며 **원시 태양**으로 자라났다.

원반에 남은 티끌들은 서로 뭉쳐 수 km 크기의 **미행성체**가 되었고, 미행성체들이 충돌하고 합쳐지며 행성으로 성장했다. 행성의 재료는 태양으로부터의 거리에 따라 달랐다. 태양과 가까운 안쪽은 온도가 높아 녹는점이 높은 **금속과 암석**만 남아 뭉쳤다 — 작지만 밀도가 큰 ㉡ **행성**(수성·금성·지구·화성)이다. 멀어서 차가운 바깥쪽에서는 얼음과 수소·헬륨 기체까지 끌어모아 크고 밀도가 작은 **목성형 행성**(목성·토성·천왕성·해왕성)이 되었다. 지구형이냐 목성형이냐는 결국 '온도' 문제다.

갓 태어난 지구는 쉼 없는 미행성체 충돌의 열로 표면이 온통 녹은 **마그마 바다** 상태였다. 이때 무거운 ㉢ 이 중심으로 가라앉아 **핵**이 되고, 가벼운 물질은 겉에서 맨틀과 지각이 되었다. 지구가 식자 수증기가 비가 되어 내려 **원시 바다**가 만들어졌고, 그 바다에서 생명의 역사가 시작되었다.

미행성체	원반의 티끌이 뭉쳐 만들어진 수 km 크기의 작은 천체. 행성의 벽돌이다.
지구형 vs 목성형	지구형: 작다·밀도 크다·암석/금속(안쪽, 뜨거움). 목성형: 크다·밀도 작다·기체/얼음(바깥쪽, 차가움).
마그마 바다	초기 지구 표면이 미행성체 충돌열로 녹아 있던 상태. 핵·맨틀 분리가 이때 일어났다.

✗ **오해** 태양에서 가까운 곳에서는 얼음과 기체가 뭉쳐 행성이 되었다.
✓ **진실** 가까운 곳은 뜨거워 **금속·암석**만 남았다 — 지구형. 얼음·기체는 바깥쪽 목성형.

✗ **오해** 태양계 성운은 빅뱅 직후의 순수한 수소·헬륨 구름이었다.
✓ **진실** 이전 세대 별과 **초신성이 만든 무거운 원소**가 섞여 있었다 — 그래서 지구에 철과 금이 있다.
왜? 초신성이 흩뿌린 원소가 수소·헬륨 구름과 섞여 새 성운이 되었기 때문이다.

포인트

약 46억 년 전 태양계 성운 수축 → 회전 원반 + 원시 태양 → 미행성체 → 충돌·성장 → 행성.
가까우면 암석(지구형), 멀면 얼음·기체(목성형). 초기 지구는 마그마 바다에서 핵·맨틀이 나뉘었다.

정답 ㉠ 미행성체 ㉡ 지구형 ㉢ 철 — 안쪽·바깥쪽 재료를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 05

몸속 원소의 족보 — 우리는 별의 먼지다

① **몸의 원소**

사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %) · 탄소(약 18 %) · 수소(약 10 %) · 질소(약 3 %)**가 차지한다.

② **출생지**

수소는 **빅뱅**(01), 탄소·질소·산소는 **별 내부의 핵융합**, 칼슘·철과 금은 **무거운 별과 ㉠ 폭발**이 만들었다.

③ **결론**

몸속 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다.

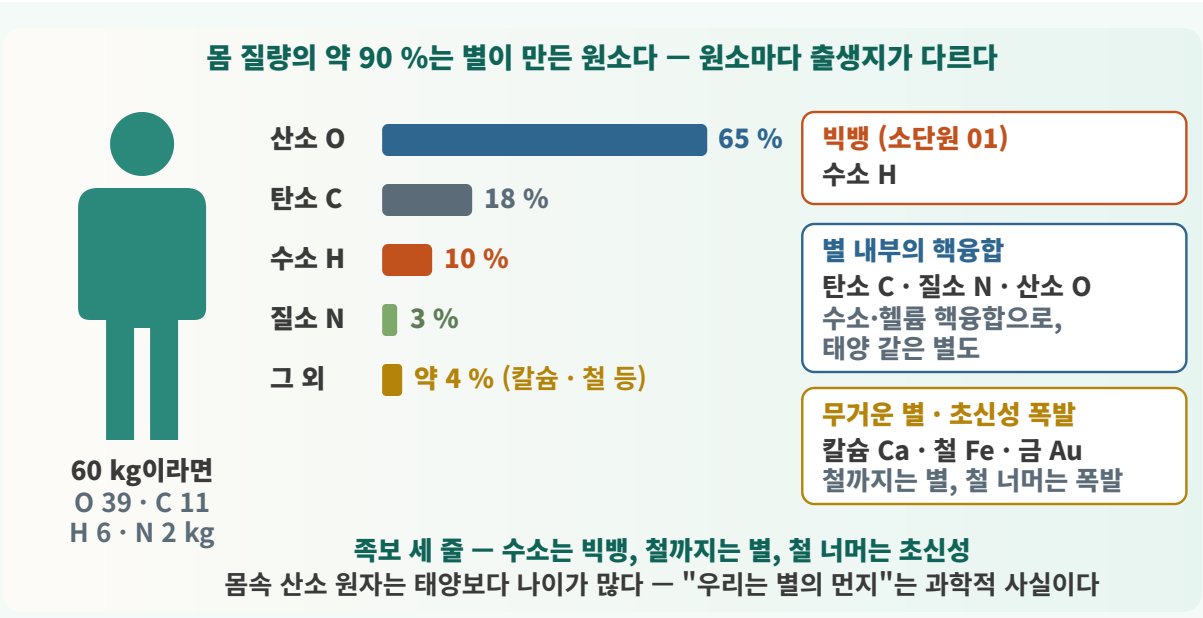


그림 5 | 몸속 원소의 족보 — 산소 65 % · 탄소 18 % · 수소 10 % · 질소 3 %, 그리고 각 원소가 태어난 곳

이제 처음의 질문으로 돌아가자. 사람 몸 질량의 대부분은 **산소(약 65 %)·탄소(약 18 %)·수소(약 10 %)·질소(약 3 %)**가 차지한다. 이 네 원소가 몸 질량의 약 96 %이며, 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다. 그런데 이 네 원소의 '출생지'를 우리는 이미 모두 배웠다.

수소는 빅뱅 직후의 우주 초기에 만들어졌다(소단원 01). **탄소·질소·산소**는 별 내부의 ㉡ _____ 이, 뼈의 칼슘과 피의 철, 반지의 금은 무거운 별과 초신성 폭발이 만들었다. 그 원소들이 모여 태양계와 지구가, 바다에서 생명이 되었다. 지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)로, 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부. 다만 지구 전체로 보면 가장 많은 원소는 **철(약 32 %)**이고 산소(약 30 %)가 그다음이다. 무거운 철이 마그마 바다 시기에 핵으로 가라앉았기 때문에 겉의 지각에는 철이 약 5 %뿐이다.

그러므로 몸속의 산소 원자 하나하나는 태양계가 생기기 전 어느 별의 중심에서 만들어진, **태양보다 나이 많은 존재**다. "우리는 별의 먼지"는 낭만적 비유가 아니라 별의 진화 연구로 확인된 ㉢ _____ 이며, 지구와 생명의 역사는 우주 역사의 한 갈래로 이어져 있다. 족보 세 줄만 외운다 — 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성. 몸무게 60 kg이면 산소 약 39 kg, 탄소 약 11 kg, 수소 약 6 kg, 질소 약 2 kg — 이 중 빅뱅 출신은 수소뿐이고 나머지는 모두 별이 만들었다.

생명체의 원소	산소·탄소·수소·질소가 몸 질량의 약 96 %를 차지한다. 단백질·DNA·물이 모두 이 원소들로 되어 있다.
원소의 족보	수소·헬륨 = 빅뱅 / 탄소~철 = 별 내부 핵융합 / 철 너머(금·은·우라늄) = 초신성 폭발.
지각의 산소	지각에서 가장 많은 원소도 산소(약 47 %)다. 몸속 산소와 출생지가 같다 — 별 내부.
지구 전체 vs 지각	지구 전체: 철 약 32 % · 산소 약 30 % · 규소 약 15 % · 마그네슘 약 14 % (Morgan·Anders, 1980). 지각: 산소 약 47 % · 규소 약 28 %(Mason·Moore, 1982). 철은 핵에 모였다.

✗ **오해** 사람 몸에서 질량 기준으로 가장 많은 원소는 탄소다.
✓ **진실** **산소(약 65 %)**다. 탄소는 약 18 %.
왜? 몸무게 60 kg이면 산소가 약 39 kg이고, 탄소는 약 11 kg에 그친다.

✗ **오해** 지구 전체에서 가장 많은 원소는 산소다.
✓ **진실** 산소가 1위인 것은 **지각**이다. 지구 전체는 **철**(약 32 %)이 1위 — 철이 핵에 모여 있다.

포인트

몸의 원소 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 · 질소 3 %. 수소는 빅뱅, 철까지는 별, 철 너머는 초신성 — 몸 질량의 약 90 %는 문자 그대로 별의 먼지다.

정답 ㉠ 초신성 ㉡ 핵융합 ㉢ 과학적 사실 — '몸에서 가장 많은 원소는 탄소'로 바꾼 선지가 답을 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 별에서 만들어지는 원소에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 별은 중심 온도가 약 1000만 K에 이르러 수소 핵융합이 시작될 때 탄생한다.
② 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다.
③ 별 내부의 핵융합으로 만들어질 수 있는 가장 무거운 원소는 철이다.
④ 금과 우라늄은 무거운 별의 중심부에서 핵융합으로 만들어진다.
⑤ 태양 정도 질량의 별은 행성상 성운과 백색 왜성으로 최후를 맞는다.

2 다음은 질량이 다른 두 별의 진화 경로를 비교한 자료다. 자료 해석

> 별 A는 질량이 **태양 정도**이고, 별 B는 **태양의 10배 이상**이다. A는 적색 거성을 거쳐 바깥층을 서서히 내보내고, B는 초거성을 거쳐 격렬하게 폭발한다.

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① A의 중심부는 탄소까지, B의 중심부는 철까지 만들며, 금은 어느 쪽도 핵융합으로 만들지 못한다.
② A는 초신성 폭발로, B는 행성상 성운으로 원소를 내보낸다.
③ B의 중심부에서는 핵융합으로 우라늄이 만들어진다.
④ 진화 경로를 가르는 것은 별의 질량이 아니라 나이다.
⑤ A와 B 모두 만든 원소를 우주로 내보내지 않고 중심핵에 가둔다.

3 무거운 별의 내부 핵융합이 철에서 멈추는 까닭과, 철보다 무거운 원소가 만들어지는 과정을 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 철 원자핵은 가장 안정해 더 융합해도 에너지가 나오지 않는다 → ② 에너지를 못 내는 중심부가 무너져 초신성 폭발이 일어난다 → ③ 그 폭발의 에너지 속에서 금·은·우라늄이 만들어진다**의 세 요소가 들어가야 한다. '철이 무거워서'라고만 쓰면 답이 아니다.

정답 1 ④ (핵융합은 철까지 — 금·우라늄은 초신성 폭발 때) 2 ① (② 반대, ③ 우라늄은 폭발 때, ④ 질량이 가른다, ⑤ 둘 다 내보낸다) 3 철 원자핵은 가장 안정한 원자핵이어서 철을 더 융합해도 에너지가 나오지 않으므로 핵융합이 철에서 멈춘다. 연료가 끊긴 중심부가 순식간에 무너지면서 별 전체가 초신성 폭발을 일으키고, 그 막대한 에너지 속에서 금·은·우라늄 같은 철보다 무거운 원소가 만들어져 우주로 흩뿌려진다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리